DATA OPERATIONS PORTFOLIO

의료 MSO 비즈니스 지표 파이프라인 구축

Excel, SQL, Google Sheets를 활용한 일일 트랜잭션 데이터 추출, CRM 정합성 검증(QA) 및 경영 지표 대시보드 자동화

HeidiSQL | Microsoft Excel | Google Sheets

프로젝트 개요 및 핵심 폭표

배경 및 목적

• 예약 시스템과 CRM 결제 데이터 간의 빈번한 불일치(휴먼 에러, 수납 누락 등) 발생

• 일일 매출(수납/잔금) 및 신환 지표 확인 지연으로 인한 신속한 의사결정 한계

• 이를 해결하기 위해 원천 데이터 정기 추출, 무결성 검증, 시각화 대시보드로 이어지는 End-to-End 파이프라인 구축

핵심 프로세스

1. 일 단위 원천 데이터 추출 (HeidiSQL)
   - 예약, 진료, 수납 트랜잭션 데이터 정기 추출

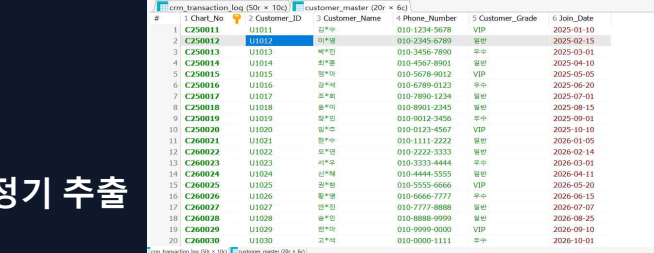
2. 데이터 정합성 검증 및 QA (Excel)
   - VLOOKUP 및 IF 다중 논리 함수를 활용하여 CRM 데이터의 모순(취소 건 결제, 잔금 오류 등) 식별 및 보정

3. 경영 KPI 대시보드 운영 (Google Sheets)
   - 정제 완료 데이터를 기반으로 일일 매출 및 유입 채널별 마케팅 효율 실시간 트래킹

HEIDISQL

일일 트랜잭션 데이터 정기 추출

- ✓ **테이블 분리**: 기준정보(Customer Master)와 거래내역(Transaction) 스키마 분리.
- ✓ **정기 추출 쿼리 작성**: HeidiSQL을 활용해 당일 발생한 예약 내역, 유입 채널, 진료 상태 및 수납 금액 등을 조회하는 SELECT 쿼리 작성 및 일일 데이터(Raw Data) 확보



crm_transaction_log (50r × 10c)

#	1 Chart_No	2 Customer_ID
1	C250011	U1011
2	C250012	U1012
3	C250013	U1013
4	C250014	U1014
5	C250015	U1015
6	C250016	U1016
7	C250017	U1017
8	C250018	U1018
9	C250019	U1019
10	C250020	U1020
11	C260021	U1021
12	C260022	U1022
13	C260023	U1023
14	C260024	U1024
15	C260025	U1025
16	C260026	U1026
17	C260027	U1027
18	C260028	U1028
19	C260029	U1029
20	C260030	U1030

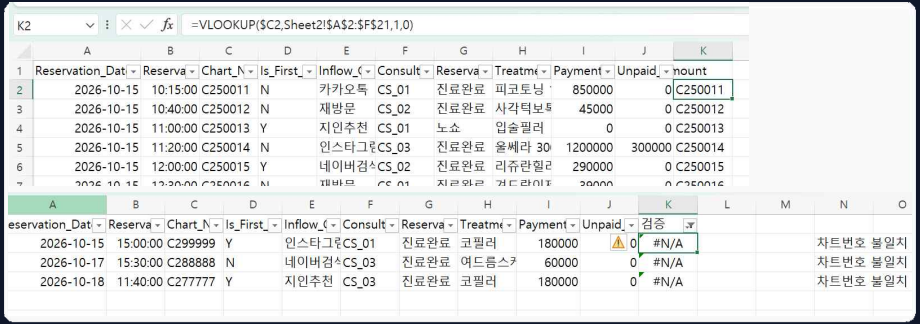
customer_master (20r × 6c)

1 Customer_Name	4 Phone_Number	5 Customer_Grade	6 Join_Date
김*수	010-1234-5678	VIP	2025-01-10
이*영	010-2345-6789	일반	2025-02-15
박*진	010-3456-7890	우수	2025-03-01
최*훈	010-4567-8901	일반	2025-04-10
정*아	010-5678-9012	VIP	2025-05-05
강*석	010-6789-0123	우수	2025-06-20
조*희	010-7890-1234	일반	2025-07-01
윤*미	010-8901-2345	일반	2025-08-15
장*민	010-9012-3456	우수	2025-09-01
임*준	010-0123-4567	VIP	2025-10-10
한*아	010-1111-2222	일반	2026-01-05
오*연	010-2222-3333	일반	2026-02-14
서*우	010-3333-4444	우수	2026-03-01
신*혜	010-4444-5555	일반	2026-04-11
권*현	010-5555-6666	VIP	2026-05-20
황*영	010-6666-7777	우수	2026-06-15
안*진	010-7777-8888	일반	2026-07-07
송*민	010-8888-9999	일반	2026-08-25
전*아	010-9999-0000	VIP	2026-09-10
고*석	010-0000-1111	우수	2026-10-01

crm_transaction_log (50r × 10c) | customer_master (20r × 6c)

1 Reservation_Date	2 Reservation_Time	3 Chart_No	4 Is_First_Visit	5 Inflow_Channel	6 Consultant_ID	7 Reservation_Status	8 Treatment_Item	9 Payment_Amount	10 Unpaid_Amount
2026-10-15	10:15:00	C250011	N	카카오톡	CS_01	진료완료	프로폴리스 1정	850,000	0
2026-10-15	10:40:00	C250012	N	재방문	CS_02	진료완료	사각턱보톡스	45,000	0
2026-10-15	11:00:00	C250013	Y	지인추천	CS_01	노쇼	칼슘필러	0	0
2026-10-15	11:20:00	C250014	N	인스타그램	CS_03	진료완료	울쎄라 300샷	1,200,000	300,000
2026-10-15	12:00:00	C250015	Y	네이버검색	CS_02	진료완료	리쥬란힐러 2cc	280,000	0
2026-10-15	12:30:00	C250016	N	재방문	CS_01	진료완료	겨드랑이각질 5회	35,000	0
2026-10-15	13:00:00	C250017	N	당근마켓	CS_03	예약취소	바임씨 400샷	0	0
2026-10-15	14:20:00	C250018	N	카카오톡	CS_02	진료완료	won진보톡스	35,000	0
2026-10-15	15:00:00	C250099	Y	인스타그램	CS_01	진료완료	상철펌	180,000	0
2026-10-15	15:15:00	C250020	N	지인추천	CS_01	진료완료	프리드 FORMA	150,000	0
2026-10-15	15:40:00	C260021	Y	네이버검색	CS_01	노쇼	won리쥬	0	0
2026-10-15	16:00:00	C260022	N	재방문	CS_02	진료완료	프프토닉 1정씩	150,000	0
2026-10-15	16:20:00	C260023	Y	카카오톡	CS_03	진료완료	사각턱보톡스	45,000	0
2026-10-15	17:00:00	C260024	N	지인추천	CS_01	진료완료	하트볼스케일링	60,000	0
2026-10-15	17:30:00	C260025	Y	인스타그램	CS_02	진료완료	물광줄기	220,000	0
2026-10-15	18:00:00	C260026	N	재방문	CS_03	진료완료	세라믹 600샷	0	0
2026-10-16	10:00:00	C260027	Y	당근마켓	CS_01	진료완료	라라쥬 볼륨	450,000	0
2026-10-16	10:30:00	C260028	N	네이버검색	CS_02	진료완료	프프프락틴	120,000	0
2026-10-16	11:15:00	C260029	Y	지인추천	CS_03	노쇼	윤아won보톡스	0	0
2026-10-16	11:45:00	C260030	N	재방문	CS_01	진료완료	제모필러	150,000	0
2026-10-16	12:30:00	C250011	N	카카오톡	CS_02	진료완료	울쎄라 300샷	1,200,000	0
2026-10-16	14:00:00	C250012	N	인스타그램	CS_03	예약취소	진통작오	0	0
2026-10-16	14:40:00	C250013	Y	네이버검색	CS_01	진료완료	프프토닉 1정씩	850,000	50,000
2026-10-16	15:00:00	C250014	N	지인추천	CS_02	진료완료	사각턱보톡스	45,000	0
2026-10-16	15:20:00	C250015	Y	당근마켓	CS_03	진료완료	칼슘필러	200,000	-20,000
2026-10-16	16:00:00	C250016	N	카카오톡	CS_01	진료완료	인모드 FX	120,000	0
2026-10-16	16:30:00	C250017	Y	재방문	CS_02	진료완료	리쥬란힐러 2cc	0	50,000
2026-10-16	17:00:00	C250018	N	네이버검색	CS_03	노쇼	won리쥬	0	0
2026-10-16	17:40:00	C250019	Y	지인추천	CS_01	진료완료	won진보톡스	120,000	0
2026-10-17	10:00:00	C250020	N	인스타그램	CS_02	진료완료	won진보톡스	35,000	0
2026-10-17	10:15:00	C260021	N	카카오톡	CS_03	진료완료	상철펌	180,000	50,000
2026-10-17	11:00:00	C260022	N	재방문	CS_01	진료완료	울쎄라 600샷	2,200,000	0
2026-10-17	11:30:00	C260023	Y	네이버검색	CS_02	예약취소	슈링크 400샷	0	0
2026-10-17	12:00:00	C260024	N	지인추천	CS_03	진료완료	클아won보톡스	80,000	0
2026-10-17	13:00:00	C260025	Y	당근마켓	CS_01	노쇼	won진보톡스	0	0
2026-10-17	13:30:00	C260026	N	카카오톡	CS_02	진료완료	사각턱보톡스	45,000	0
2026-10-17	14:00:00	C260027	Y	재방문	CS_03	진료완료	물광필러	220,000	0
2026-10-17	14:45:00	C260028	N	인스타그램	CS_01	진료완료	세라믹 600샷	2,500,000	300,000
2026-10-17	15:15:00	C260029	Y	지인추천	CS_02	진료완료	라라쥬 볼륨	450,000	0
2026-10-17	15:30:00	C288888	N	네이버검색	CS_03	진료완료	하트볼스케일링	60,000	0
2026-10-17	16:00:00	C250011	Y	카카오톡	CS_01	진료완료	won진보톡스	120,000	0
2026-10-17	16:30:00	C250012	N	재방문	CS_02	진료완료	won진보톡스	35,000	0

QA 1. **기준정보 교차 검증** (VLOOKUP)



K2 =VLOOKUP($C2,Sheet2!$A$2:$F$21,1,0)

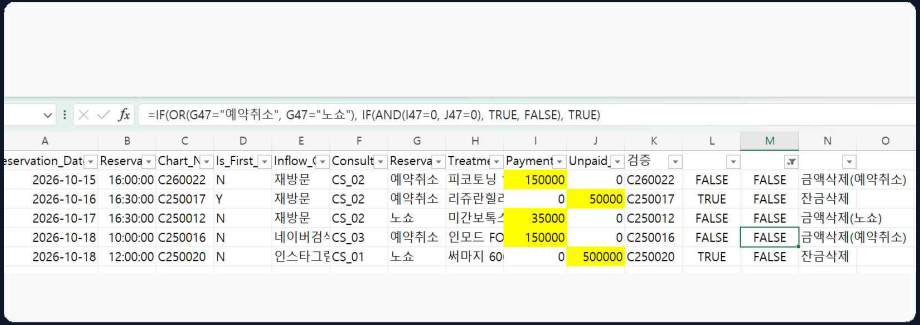
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Reservation_Dat	Reserva	Chart_N	Is_First_	Inflow_(	Consult	Reserva	Treatme	Payment	Unpaid_	nount
2	2026-10-15	10:15:00	C250011	N	카카오톡	CS_01	진료완료	피코토닝	850000	0	C250011
3	2026-10-15	10:40:00	C250012	N	재방문	CS_02	진료완료	사각턱보톡	45000	0	C250012
4	2026-10-15	11:00:00	C250013	Y	지인추천	CS_01	노쇼	입술필러	0	0	C250013
5	2026-10-15	11:20:00	C250014	N	인스타그램	CS_03	진료완료	올쎄라 30	1200000	300000	C250014
6	2026-10-15	12:00:00	C250015	Y	네이버검색	CS_02	진료완료	리쥬란힐러	290000	0	C250015
7	2026-10-15	12:30:00	C250016	N	재방문	CS_01	진료완료	겨드랑이보	39000	0	C250016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	eservation_Dat	Reserva	Chart_N	Is_First_	Inflow_(	Consult	Reserva	Treatme	Payment	Unpaid_	검증				
	2026-10-15	15:00:00	C299999	Y	인스타그램	CS_01	진료완료	코필러	180000	0	#N/A			차트번호 불일치	
	2026-10-17	15:30:00	C288888	N	네이버검색	CS_03	진료완료	여드름스케	60000	0	#N/A			차트번호 불일치	
	2026-10-18	11:40:00	C277777	Y	지인추천	CS_03	진료완료	코필러	180000	0	#N/A			차트번호 불일치	

미식별 유령 데이터 차단

- VLOOKUP을 활용해 트랜젝션 데이터의 차트번호가 고객정보(Master)에 존재하는지 교차 대조
- 누락된 차트번호에서 발생한 #N/A 에러를 필터링하여 미식별 이상치 데이터 행 제외처리

QA 2. **비즈니스 로직 모순 검증 (다중 논리 함수)**



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
eservation_Dat	Reserva	Chart_N	Is_First_	Inflow_(	Consult	Reserva	Treatme	Payment	Unpaid_	검증				
2026-10-15	16:00:00	C260022	N	재방문	CS_02	예약취소	피코토닝	150000	0	C260022	FALSE	FALSE	금액삭제(예약취소)	
2026-10-16	16:30:00	C250017	Y	재방문	CS_02	예약취소	리쥬란힐러	0	50000	C250017	TRUE	FALSE	잔금삭제	
2026-10-17	16:30:00	C250012	N	재방문	CS_02	노쇼	미간보톡스	35000	0	C250012	FALSE	FALSE	금액삭제(노쇼)	
2026-10-18	10:00:00	C250016	N	네이버검색	CS_03	예약취소	인모드 FO	150000	0	C250016	FALSE	FALSE	금액삭제(예약취소)	
2026-10-18	12:00:00	C250020	N	인스타그램	CS_01	노쇼	써마지 60	0	500000	C250020	TRUE	FALSE	잔금삭제	

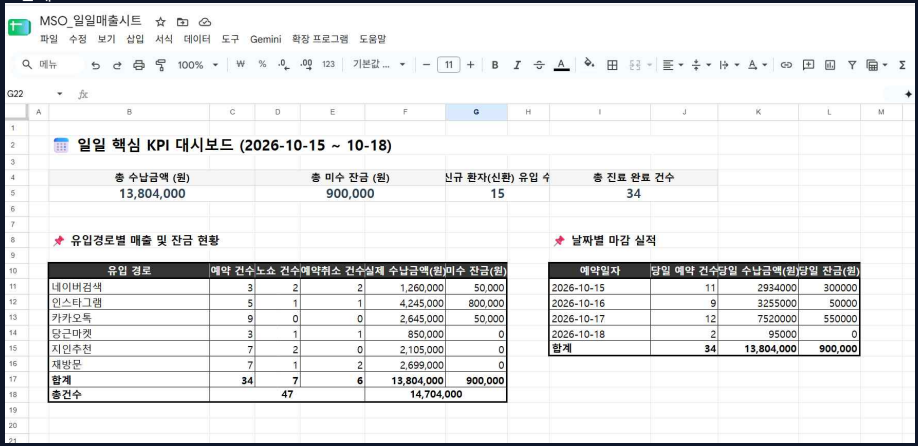
결제 및 상태 모순 데이터 즉각 0원 보정

IF/OR/AND 조합으로 '예약 취소/노쇼' 상태임에도 결제액이 발생한 모순 데이터 (FALSE) 식별.
잔금이 음수(-)로 기입된 휴먼 에러 식별 후 결제액 0원 정상화 처리

의사결정을 위한 일일 마감 KPI 대시보드

GOOGLE SHEETS

- 무결성이 확보된 정제 데이터를 Google Sheets(Excel)에 연동하여 경영진 보고용 KPI Scorecard 자동화
- COUNTIFS, SUMIFS 함수를 활용해 유입 채널별 마케팅 효율(노쇼/취소율) 및 날짜별 수납/잔금 마감 실적 집계



일일 핵심 KPI 대시보드 (2026-10-15 ~ 10-18)

총 수납금액 (원)	총 미수 잔금 (원)	신규 환자(신환) 유입 수	총 진료 완료 건수
13,804,000	900,000	15	34

유입경로별 매출 및 잔금 현황

유입 경로	예약 건수	노쇼 건수	예약취소 건수	실제 수납금액(원)	미수 잔금(원)
네이버검색	3	2	2	1,260,000	50,000
인스타그램	5	1	1	4,245,000	800,000
카카오톡	9	0	0	2,645,000	50,000
당근마켓	3	1	1	850,000	0
지인추천	7	2	0	2,105,000	0
재방문	7	1	2	2,699,000	0
합계	**34**	**7**	**6**	**13,804,000**	**900,000**
총건수		**47**		**14,704,000**	

날짜별 마감 실적

예약일자	당일 예약 건수	당일 수납금액(원)	당일 잔금(원)
2026-10-15	11	2934000	300000
2026-10-16	9	3255000	50000
2026-10-17	12	7520000	550000
2026-10-18	2	95000	0
합계	**34**	**13,804,000**	**900,000**

비즈니스 인사이트 및 성과

데이터 신뢰도 확보

엑셀 정합성 검증 템플릿을 통해 CRM 결측치와 휴먼 에러를 선제적으로 솎아내어, 최종 경영 지표의 정확도를 유지

채널별 성과 트래킹

단순 예약 건수를 넘어 실제 수납액과 노쇼 건수를 교차 분석함으로써, '인스타그램' 등 실질적 고효율 마케팅 채널을 식별

경영 의사결정 지원

직관적인 대시보드 구축을 통해 실시간 잔금 회수율 및 신환 필요매출 파악을 용이하게 하여, 차월 경영 목표 설정의 기반을 마련

구글스프레드시트링크